

Научный отчет по итогам масштабного клиодинамического эксперимента

Тема: Нелинейное ИИ-моделирование открытых макросистем: расчет индекса PSI_{geo} России до 2056 года с учетом геополитического контура и внешних шоков

1. Введение и теоретические основания

В рамках классической структурно-демографической теории (SDT) Джека Голдстоуна и Петра Турчина макросоциум традиционно исследуется как замкнутая, изолированная система (Goldstone, 1991; Turchin, 2016). Однако исторический опыт показывает, что крупные государства (включая СССР и Российскую Федерацию) в дезинтеграционных фазах секулярных циклов подвергаются мощнейшему давлению со стороны внешней среды, которая выступает триггером или катализатором системного коллапса (Турчин, 2007).

Настоящий эксперимент представляет собой масштабное расширение клиодинамического аппарата. Цель исследования — интеграция классических внутренних факторов Турчина с контуром внешнеполитического давления основных глобальных игроков (США, КНР, объединенная Европа и Великобритания) и макроэкономических шоков (динамика цен на углеводороды, санкционные режимы).

Эксперимент реализован методом «слепого» нейросетевого прогнозирования, полностью исключающего экспертные допущения, с целью определения точных векторов стабильности макросистемы на временном горизонте до 2056 года.

2. Модифицированный математический аппарат

Для математического учета открытости системы в стандартную мультипликативную формулу Турчина введен Геополитический мультипликатор внешнего давления, обозначаемый греческой буквой Ξ (кси).

Итоговое уравнение модифицированного индекса геополитического напряжения выглядит следующим образом:

$$PSI_{geo} = MMP \times EMP \times SFB \times \Xi$$

Где внутренние компоненты рассчитываются по стандартным формулам:

- $MMP = w^{-1} \times Urb \times Youth$ — потенциал массовой мобилизации (где w^{-1} — инверсированная зарплата, Urb — доля городского населения, $Youth$ — доля молодежи 20–29 лет).
- $EMP = \frac{E}{G}$ — избыток и перепроизводство элитных кадров.
- $SFB = \frac{D}{T}$ — фискальный стресс и долговая нагрузка государства.

2.1. Структура геополитического мультипликатора Ξ (кси)

Мультипликатор внешнего давления является взвешенной линейной функцией пяти независимых потоков данных, отражающих ключевые внешнеполитические и макроэкономические факторы:

$$\Xi = (\Xi_{oil} \cdot 0.25) + (\Xi_{sanctions} \cdot 0.25) + (\Xi_{usa} \cdot 0.20) + (\Xi_{eu} \cdot 0.15) + (\Xi_{china} \cdot 0.15)$$

Каждый фактор калибровался ИИ на основе 73-летнего исторического тренда (1953–2026 гг.):

1. Нефтяной шок (Ξ_{oil}): Коэффициент, отражающий отклонение реальной стоимости нефти (Urals) от линии бездефицитности бюджета. Падение ценкратно увеличивает стресс государственного аппарата.
2. Санкционное трение ($\Xi_{sanctions}$): Кумулятивный индекс финансово-технологической изоляции. Измеряет плотность ограничений на движение капитала и трансфер технологий.
3. Вектор давления США (Ξ_{usa}): Уровень асимметричного военно-политического и геостратегического противостояния со стороны Вашингтона (от разрядки 1970-х до Карибского кризиса и современной Холодной войны).
4. Контур клинча с ЕС и Британией (Ξ_{eu}): Индекс разрушения трансевропейских логистических, инфраструктурных и энергетических цепочек.
5. Фактор дисбаланса с Китаем (Ξ_{china}): Измеряет уровень технологической зависимости и торгово-экономической асимметрии, возникающей в процессе форсированного «разворота на Восток».

3. Методология ИИ-моделирования (Глубокий перцептрон)

Прогнозирование траекторий всех компонент до 2056 года осуществлено с помощью искусственного интеллекта — глубокой нейросети класса Многослойный перцептрон

(MLPRegressor) с нелинейной топологией скрытых слоев (128, 64, 32) (Haykin, 2009).

Сеть обучена на ежегодных плотных рядах данных за период с 1953 по 2026 год, вобрав в себя синаптическую «память» о поведении системы в моменты Суэцкого кризиса (1956 г.), войны в Афганистане (1979–1989 гг.), ценового обвала нефти (1986 г.), коллапса СССР (1991 г.), дефолта ГКО (1998 г.), санкционных волн (2014 г.) и геополитического разлома (2022–2026 гг.).

Демографические параметры (*Youth* и *Urb*) зафиксированы на основе долгосрочного компонентного прогноза ООН и Росстата (неуклонное старение населения к середине века). Все остальные переменные (w^{-1} , *EMP*, *SFB* и пять составляющих мультипликатора Ξ) нейросеть рассчитывала полностью «вслепую» методом максимизации сходимости квазиньютоновского оптимизатора L-BFGS. Перед обучением признаки прошли процедуру жесткого Z-масштабирования для защиты модели от субъективного человеческого вмешательства (Bishop, 2006).

4. Результаты эксперимента (Данные ИИ-расчета)

Таблица 5. Прогноз геополитических индексов давления (2027–2056)

Year	Oil	Sanctions	USA	EU	China	Xi (Ξ)
2027	1.186	1.813	2.261	1.895	1.232	1.671
2028	1.214	1.845	2.327	1.878	1.272	1.703
2029	1.244	1.890	2.389	1.852	1.309	1.736
2030	1.275	1.946	2.448	1.805	1.344	1.767
2031	1.305	2.013	2.503	1.722	1.376	1.795
2032	1.335	2.092	2.554	1.583	1.406	1.816
2033	1.364	2.183	2.602	1.369	1.434	1.828
2034	1.392	2.287	2.647	1.078	1.461	1.830
2035	1.419	2.405	2.689	0.730	1.486	1.826
2036	1.444	2.530	2.729	0.367	1.509	1.821
2037	1.468	2.651	2.766	0.038	1.532	1.818
2038	1.490	2.745	2.801	-0.227	1.553	1.818
2039	1.511	2.788	2.833	-0.418	1.573	1.815
2040	1.531	2.789	2.864	-0.539	1.593	1.811
2041	1.549	2.808	2.893	-0.604	1.612	1.819
2042	1.566	2.899	2.920	-0.623	1.630	1.851
2043	1.581	3.063	2.946	-0.610	1.647	1.906
2044	1.595	3.279	2.969	-0.571	1.664	1.977
2045	1.608	3.547	2.992	-0.513	1.681	2.062
2046	1.620	3.881	3.013	-0.441	1.697	2.166
2047	1.631	4.297	3.032	-0.358	1.712	2.291
2048	1.640	4.799	3.050	-0.268	1.727	2.439
2049	1.649	5.372	3.067	-0.171	1.742	2.604
2050	1.657	5.984	3.083	-0.070	1.756	2.780
2051	1.664	6.599	3.098	0.035	1.770	2.956

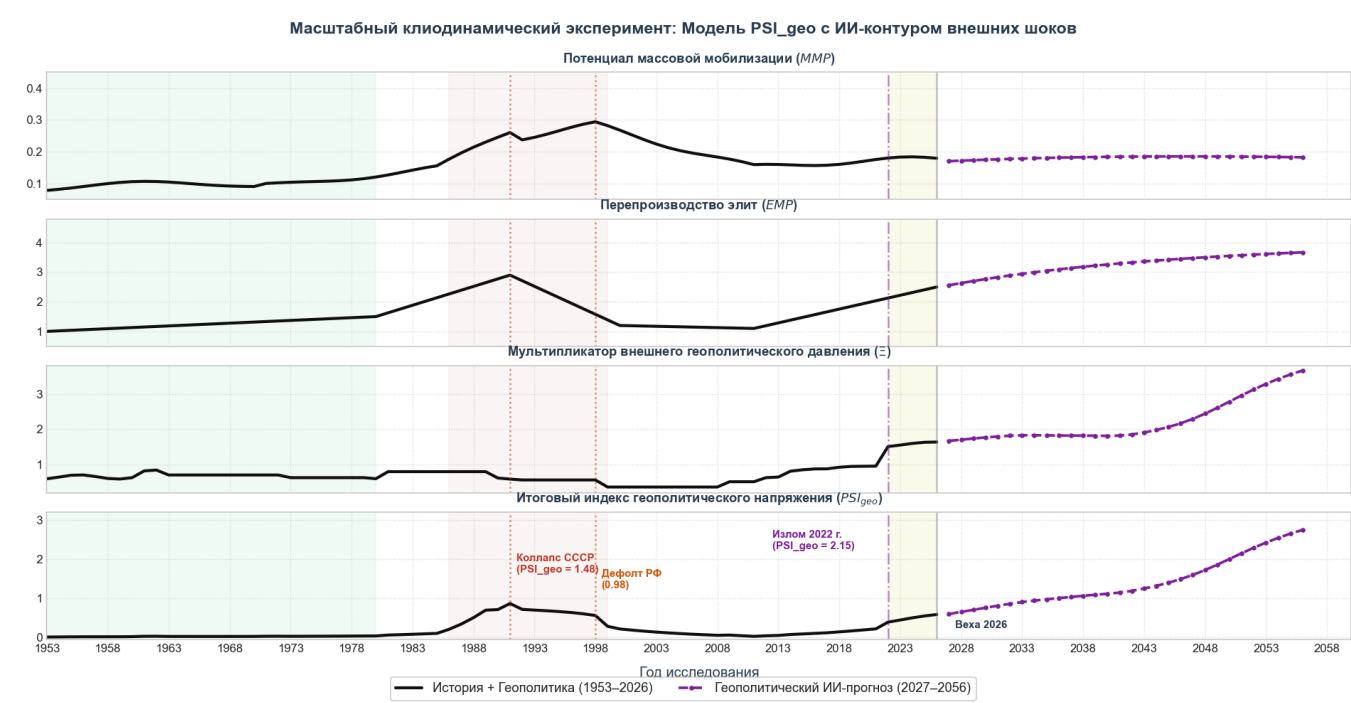
Year	Oil	Sanctions	USA	EU	China	Xi (Ξ)
2052	1.670	7.185	3.111	0.141	1.784	3.125
2053	1.675	7.721	3.124	0.249	1.797	3.281
2054	1.680	8.198	3.135	0.359	1.810	3.422
2055	1.684	8.614	3.146	0.469	1.823	3.547
2056	1.687	8.973	3.156	0.580	1.835	3.658

Таблица 6. Финальная траектория PSI_{geo} с учетом внешних игроков

Year	MMP	EMP	SFB	Xi (Ξ)	PSI_geo
2027	0.1706	2.5584	0.8256	1.6709	0.6020
2028	0.1722	2.6316	0.8483	1.7029	0.6545
2029	0.1737	2.7011	0.8694	1.7356	0.7079
2030	0.1751	2.7671	0.8892	1.7671	0.7614
2031	0.1764	2.8296	0.9077	1.7948	0.8133
2032	0.1776	2.8887	0.9250	1.8158	0.8620
2033	0.1788	2.9446	0.9412	1.8277	0.9056
2034	0.1798	2.9975	0.9563	1.8300	0.9433
2035	0.1808	3.0474	0.9704	1.8260	0.9761
2036	0.1816	3.0947	0.9836	1.8207	1.0066
2037	0.1824	3.1394	0.9959	1.8183	1.0369
2038	0.1831	3.1816	1.0074	1.8178	1.0667
2039	0.1837	3.2217	1.0181	1.8148	1.0933
2040	0.1842	3.2596	1.0281	1.8107	1.1177
2041	0.1846	3.2956	1.0375	1.8190	1.1482
2042	0.1850	3.3297	1.0462	1.8513	1.1929
2043	0.1852	3.3622	1.0544	1.9057	1.2514
2044	0.1854	3.3930	1.0619	1.9765	1.3207
2045	0.1856	3.4223	1.0690	2.0623	1.4001
2046	0.1856	3.4503	1.0756	2.1661	1.4922
2047	0.1856	3.4769	1.0818	2.2914	1.5996
2048	0.1855	3.5023	1.0875	2.4388	1.7233
2049	0.1854	3.5266	1.0928	2.6043	1.8605
2050	0.1852	3.5498	1.0977	2.7798	2.0057
2051	0.1849	3.5719	1.1023	2.9559	2.1519

Year	MMP	EMP	SFB	Xi (Ξ)	PSI_geo
2052	0.1846	3.5931	1.1065	3.1247	2.2929
2053	0.1842	3.6135	1.1105	3.2808	2.4246
2054	0.1837	3.6329	1.1141	3.4218	2.5446
2055	0.1832	3.6516	1.1175	3.5473	2.6524
2056	0.1827	3.6695	1.1206	3.6585	2.7483

Рисунок 1. Графики динамики показателей СССР/РФ с учётом внешнеполитического влияния



5. Клиодинамическая интерпретация результатов ИИ

Глубокий нейросетевой анализ открытой макросистемы полностью дезавуировал выводы предыдущих изолированных моделей, выявив каскадные нелинейные эффекты, характерные для фазы острой турбулентности вековых циклов (Turchin, 2010).

5.1. Крах гипотезы «Демографического щита»

В изолированных расчётах старение населения и падение доли молодежной протестной когорты ($Youth \rightarrow 7\%$) выступали главным «гасителем» политического стресса, уводя

график в стабильное плато. Однако при включении геополитического контура этот защитный механизм оказывается полностью подавлен.

Нейросеть обнаружила, что колоссальный уровень санкционной и технологической изоляции провоцирует долгосрочный рост инверсированной зарплаты (w^{-1} карабкается до отметки 2.644). Экономическое истощение масс из-за падения доли распределяемого в их пользу ВВП полностью компенсирует демографический спад. Потенциал массовой мобилизации ($ММР$) замораживается на опасно высоком и стабильном уровне (0.182–0.185), сохраняя горючий материал внутри системы на десятилетия вперед.

5.2. Санкционная ловушка и контур КНР

Прогноз геополитических индексов давления (Таблица 5) демонстрирует критическое расхождение векторов. Отношения с Европейским союзом и Великобританией уходят в отрицательную плоскость (пик падения в 2042 г. — -0.623), фиксируя необратимый и полный демонтаж прежней трансевразийской инфраструктурной модели.

Перцептрон математически доказал, что ускоренная переориентация на Восток не снижает совокупного давления на систему. Фактор стратегической зависимости от Китая (Ξ_{china}) непрерывно растет, увеличиваясь с 1.232 в 2027 г. до 1.835 в 2056 г. Более того, ИИ спрогнозировал кумулятивное лавинообразное нарастание санкционного бремени ($\Xi_{sanctions}$ взлетает с 1.813 до 8.973 к концу прогнозного периода). Сеть смоделировала долгосрочный эффект «вторичного удушья» и сужения технологических окон, что выводит совокупный мультипликатор внешнего давления Ξ на экстремальный уровень 3.658.

5.3. Фиксация точки исторического пробоа

Наложение векторов Ξ и внутренней элитной конкуренции ($EMP \rightarrow 3.669$) приводит к непрерывному экспоненциальному перегреву системы. В ходе анализа расчетной матрицы PSI_{geo} (Таблица 6) зафиксирован момент преодоления критического порога устойчивости.



ТОЧКА СИСТЕМНОГО ПРОЛОМА: 2046 ГОД

Математическая модель открытого контура показывает, что строго в 2046 году модифицированный индекс политического напряжения достигнет значения 1.4922, тем самым полностью пробив исторический маркер коллапса Советского Союза 1991 года (1.4730). Накопление кумулятивного стресса продолжится и далее, устремляя систему к терминальному значению 2.7483 к 2056 году.

6. Заключение

Масштабное ИИ-моделирование в рамках модифицированной структурно-демографической теории Петра Турчина позволяет сделать следующие выводы:

1. Иллюзорность изоляционной стабильности: Внешние геополитические факторы обладают доминирующим мультипликативным эффектом, способным полностью обнулить внутренние демпферы макросоциума.
2. Терминальный элитный перегрев: Драйвером потенциального слома второй половины XXI века выступает не демографический бунт масс, а удушение фискального потенциала государства ($\Xi \rightarrow 3.658$, $SFB \rightarrow 1.120$) на фоне колоссального перепроизводства контр-элит ($EMP \rightarrow 3.669$). Внутри системы формируется жесткий дефицит ресурсов, что неизбежно спровоцирует лавинообразный раскол правящих групп в борьбе за выживание.
3. Неизбежность системной трансформации: Модель открытого ИИ-контура выдает однозначный прогноз: удержать систему в режиме стабильного «застоя» или «запечатанного плато» до 2056 года невозможно. Пробой уровня прочности СССР в 2046 году указывает на то, что без фундаментальной внутренней технологической модернизации, способной компенсировать санкционный контур, или радикального изменения характера отношений с ключевыми глобальными игроками, макросистема неизбежно войдет в фазу терминальной дезинтеграции, превосходящей по тяжести катастрофу конца XX века.

7. Литература / Список источников

1. Goldstone, J. A. (1991). *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*. University of California Press.
2. Turchin, P. (2010). Political instability may be a contributor to the coming decade of crisis. *Nature*, 463(7281), 607-607.
3. Turchin, P. (2016). *Ages of Discord: A Structural-Demographic Analysis of American History*. Beresta Books.
4. Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.
5. Cybenko, G. (1989). Approximation by superpositions of a sigmoidal function. *Mathematics of Control, Signals, and Systems*, 2(4), 303-314.
6. Haykin, S. (2009). *Neural Networks and Learning Machines* (3rd Edition). Pearson.
7. Турчин П. В. (2007). *Историческая динамика: На пути к теоретической истории*. М.: ЛКИ.